중2-2 누적테스트 중 02회 · 손풀이

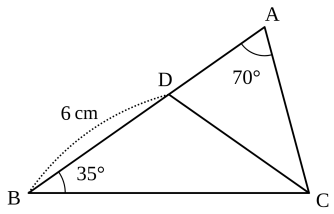
중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 밑각이 같으면 두 변이 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 (1) 70° (2) 6cm**

$\triangle ABC$에서 $\overline{BD}=\overline{CD}=6\text{cm}$이고 $\angle A=70^\circ$, $\angle B=35^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle ADC$의 크기를 구하시오.

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.



1. (1) $\overline{DB}=\overline{DC}$이므로 $\angle DCB=\angle B=35^\circ$
2. $\angle ADC=35^\circ+35^\circ=70^\circ$ (외각)
3. (2) $\angle A=\angle ADC=70^\circ$이므로 $\triangle CAD$는 이등변삼각형
4. $\overline{AC}=\overline{DC}=6\text{cm}$

답 (1) 70° (2) 6cm

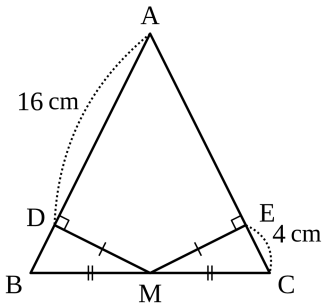
2 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 (1) $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ (RHS 합동)이므로 $\angle B = \angle C$, 이등변삼각형 (2) 16cm

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 두 변 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AD} = 16\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\text{cm}$, $\overline{MD} = \overline{ME}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 160cm^2일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾고, 이를 이용하여 $\triangle ABC$가 이등변삼각형임을 보이는 과정을 서술하시오.

(2) $\triangle ABC$의 넓이가 160cm^2임을 이용하여 $\overline{MD} + \overline{ME}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

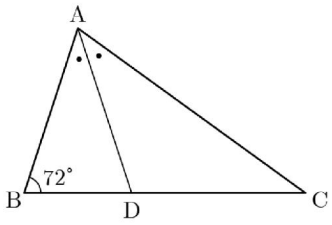


1. (1) $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{MD} = \overline{ME}$, $\angle BDM = \angle CEM = 90°$
2. $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ (RHS 합동)이므로 $\angle B = \angle C$
3. 따라서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형
4. (2) $\overline{BD} = \overline{CE} = 4$이므로 $\overline{AB} = \overline{AC} = 20\text{cm}$
5. $\triangle ABM + \triangle ACM = 10\overline{MD} + 10\overline{ME} = 160$
6. $\overline{MD} + \overline{ME} = 16\text{cm}$

답 (1) $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ (RHS 합동)이므로 $\angle B = \angle C$, 이등변삼각형 (2) 16cm

3 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\overline{CA}=\overline{CB}$이면 $\angle A=\angle B$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 108°**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\overline{BC}$이고 $\angle B=72°$이다. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $\angle ADC$의 크기를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

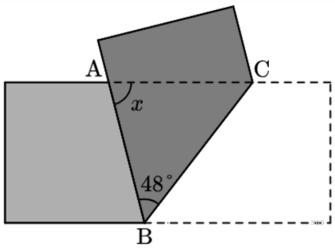


1. $\overline{AC}=\overline{BC}$이므로 $\angle BAC=\angle B=72°$
2. $\angle C=180°-144°=36°$
3. $\angle DAC=72°\div 2=36°$
4. $\angle ADC=180°-36°-36°=108°$

답 108°

4 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 접은 각과 엇각이 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 이등변삼각형, 84°**

그림과 같이 폭이 일정한 종이테이프를 선분 BC를 따라 접을 때, 겹쳐진 부분에 생긴 $\triangle ABC$가 항상 어떤 삼각형이 되는지 쓰고, $\angle ABC=48°$일 때 $\angle x$의 크기를 구하시오.

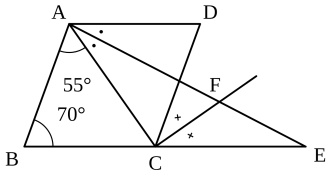


1. 접은 각이므로 $\angle ABC$는 접기 전 각과 같다.
2. 평행선의 엇각으로 그 각은 $\angle ACB$와도 같다.
3. $\angle ABC=\angle ACB$이므로 $\triangle ABC$는 이등변삼각형
4. $\angle x=180°-2\times 48°=84°$

답 이등변삼각형, 84°

5 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 엇각, 동위각으로 각을 옮긴다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E, $\angle DAC$의 이등분선과 $\angle DCE$의 이등분선의 교점을 F라 하자. $\angle ABC = 70°$, $\angle BAC = 55°$일 때, $\angle CFE$의 크기는?



① 107.5° ② 110° ③ 112.5° ④ 115° ⑤ 117.5°

1. $\angle ACB = 180° - 70° - 55° = 55°$, $\angle DAC = 55°$ (엇각)
2. $\angle DCE = \angle ABC = 70°$ (동위각), $\angle FCE = 35°$
3. $\angle AEC = \angle DAE = 27.5°$ (엇각)
4. $\angle CFE = 180° - 35° - 27.5° = 117.5°$

답 ⑤

6 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 길이가 같은 두 변의 위치가 다를 수 있다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 합동이 아니다.**

두 변의 길이가 5cm, 7cm로 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동인지 아닌지 적고, 그 이유를 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉 ○ 서로 합동이면, 직각삼각형의 합동 조건으로 설명할 것.

○ 서로 합동이 아니면, 합동이 되지 않는 두 직각삼각형을 그려서 그 이유를 설명할 것.

1. 직각을 낀 두 변이 5cm, 7cm인 직각삼각형을 그린다.
2. 빗변이 7cm, 다른 한 변이 5cm인 직각삼각형을 그린다.
3. 첫째 삼각형의 빗변은 7보다 길고 둘째는 7이므로 서로 다르다.
4. 두 변의 길이가 같아도 합동이 아니다.

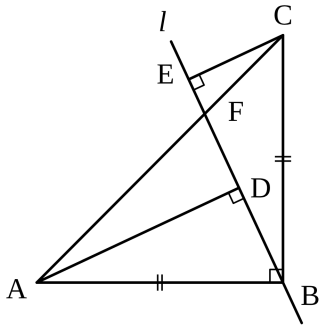
답 합동이 아니다.

7 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\angle BAD = \angle CBE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l을 긋고, 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E, 직선 l과 $\overline{AC}$가 만나는 교점을 F라고 하자. 다음은 합동인 두 삼각형을 찾고 설명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

[증명] $\triangle ABD$와 ㉠에서 $\angle ADB = $ ㉡ $= 90° \cdots$ ①, $\triangle ABC$는 직각이등변삼각형이므로 $\overline{AB} = \overline{BC} \cdots$ ②, $\cdots$ ③

①, ②, ③에서 두 직각삼각형의 ㉢와 한 예각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABD \equiv$ ㉠이다. 따라서 $\triangle ABD$와 ㉠는 ㉣ 합동이다.



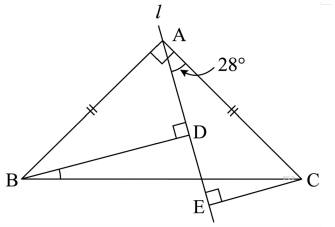
① ㉠: $\triangle BCF$ ② ㉡: $\angle BFC$ ③ ㉢: $\angle CBE$ ④ ㉣: 두 변의 길이 ⑤ ㉣: RHS

1. $\triangle ABD$와 $\triangle BCE$에서 $\angle ADB = \angle BEC = 90°$
2. $\overline{AB} = \overline{BC}$ (빗변)
3. $\angle BAD = 90° - \angle ABD = \angle CBE$ (㉢)
4. 빗변과 한 예각이 같으므로 $\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ (RHA)
5. ㉠ $\triangle BCE$, ㉡ $\angle BEC$, ㉢ 빗변, ㉣ RHA이므로 옳은 것은 ③

답 ③

8 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\overline{AB} = \overline{AC}$이고 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B와 C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle CAD = 28°$일 때, $\angle DBC$의 크기는?



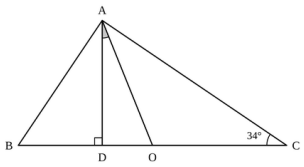
① 11° ② 13° ③ 15° ④ 17° ⑤ 19°

1. $\angle BAD = 90° - 28° = 62°$
2. $\triangle ABD$에서 $\angle ABD = 90° - 62° = 28°$
3. $\angle ABC = 45°$
4. $\angle DBC = 45° - 28° = 17°$

답 ④

9 삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O가 변 BC 위에 있다. 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle C = 34°$일 때 $\angle OAD$의 크기는?



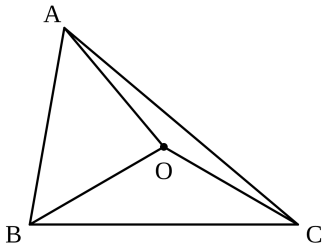
① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 26°

1. $\overline{OA} = \overline{OC}$이므로 $\angle OAC = 34°$
2. $\angle AOD = 34° + 34° = 68°$ (외각)
3. $\angle OAD = 90° - 68° = 22°$

답 ①

10 삼각형의 외심 · $\angle A = \frac{1}{2}\angle BOC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 2 : 3 : 4$일 때, $\angle A$의 크기는?



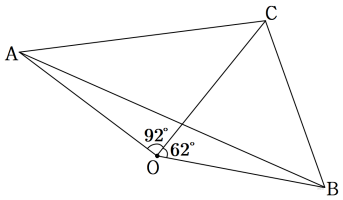
① $30°$ ② $40°$ ③ $50°$ ④ $60°$ ⑤ $70°$

1. $\angle BOC = 360° \times \frac{3}{9} = 120°$
2. $\angle A = \frac{1}{2}\angle BOC = 60°$

답 ④

11 삼각형의 외심 · $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOC = 92°$, $\angle BOC = 62°$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



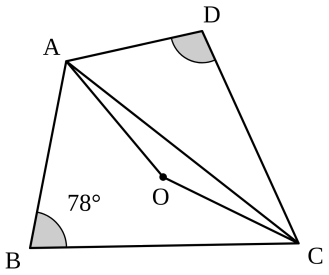
① $103°$ ② $104°$ ③ $105°$ ④ $106°$ ⑤ $107°$

1. $\overline{OA} = \overline{OC}$이므로 $\angle OCA = (180° - 92°) \div 2 = 44°$
2. $\overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OCB = (180° - 62°) \div 2 = 59°$
3. $\angle ACB = 44° + 59° = 103°$

답 ①

12 삼각형의 외심 · $\angle AOC = 2\angle B$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이면서 $\triangle ACD$의 외심이다. $\angle D$의 크기는?



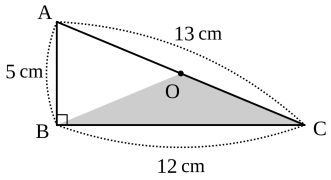
① $100°$ ② $102°$ ③ $104°$ ④ $106°$ ⑤ $108°$

1. $\triangle ABC$에서 $\angle AOC = 2 \times 78° = 156°$
2. D 쪽의 각 $\angle AOC = 360° - 156° = 204°$
3. $\triangle ACD$에서 $\angle D = \frac{1}{2} \times 204° = 102°$

답 ②

13 삼각형의 외심 · 외심은 빗변의 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{AB} = 5\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$, $\overline{CA} = 13\text{cm}$일 때, $\triangle OBC$의 넓이는?



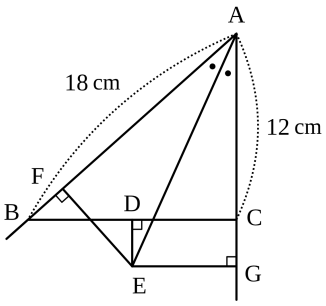
① 11cm^2 ② 12cm^2 ③ 13cm^2 ④ 14cm^2 ⑤ 15cm^2

1. O는 빗변 $\overline{AC}$의 중점이다.
2. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30\text{cm}^2$
3. $\triangle OBC = \frac{1}{2}\triangle ABC = 15\text{cm}^2$

답 ⑤

14 삼각형의 외심 · RHS·RHA 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점을 E라 하고, 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 F, $\overline{AC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 G라 하자. $\overline{AB}=18\text{cm}$, $\overline{AC}=12\text{cm}$이라 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?



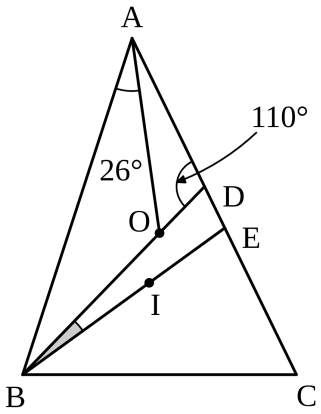
① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm ⑤ 5cm

1. $\overline{EF}=\overline{EG}$, $\overline{EB}=\overline{EC}$이므로 $\triangle EFB\equiv\triangle EGC$
2. $\overline{BF}=\overline{CG}=t$
3. $\triangle AFE\equiv\triangle AGE$ (RHA)에서 $\overline{AF}=\overline{AG}$
4. $18-t=12+t$에서 $t=3$
5. $\overline{BF}=3\text{cm}$

답 ③

15 삼각형의 내심 · $\overline{OA}=\overline{OB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

점 O와 점 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이고, $\overline{BO}$, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 각각 D, E라 하자. $\angle OAB=26°$, $\angle ODA=110°$일 때, $\angle OBI$의 크기는?



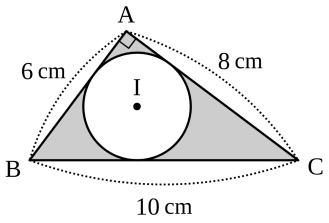
① 9° ② 10° ③ 11° ④ 12° ⑤ 13°

1. $\angle OBA=\angle OAB=26°$
2. $\triangle ABD$에서 $\angle A=180°-26°-110°=44°$
3. $\angle OCB=\angle OBC=90°-44°=46°$, $\angle B=72°$
4. $\angle IBA=36°$이므로 $\angle OBI=36°-26°=10°$

답 ②

16 삼각형의 내심 · $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

점 I는 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이고 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\text{cm}$일 때, 빗금친 부분의 넓이는 $a + b\pi\ \text{cm}^2$라고 한다. 이 때 $a+b$의 값은?



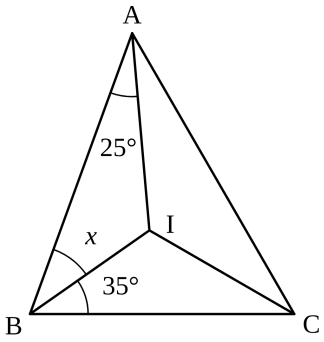
① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 20

1. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$
2. $\frac{1}{2}r(6+8+10) = 24$에서 $r = 2$
3. 빗금친 부분 $= 24 - 4\pi$
4. $a = 24,\ b = -4$이므로 $a + b = 20$

답 ⑤

17 삼각형의 내심 · 내심은 세 내각의 이등분선의 교점 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?



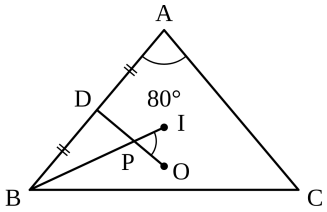
① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

1. 점 I는 내심이므로 $\overline{BI}$는 $\angle B$의 이등분선
2. $\angle x = \angle ABI = \angle IBC = 35°$

답 ③

18 삼각형의 내심 · $\overline{OD} \perp \overline{AB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라고 하고, $\overline{AB}$의 중점을 D, $\overline{OD}$와 $\overline{IB}$의 교점을 P라고 하자. $\angle A = 80°$일 때, $\angle IPO$의 크기는?



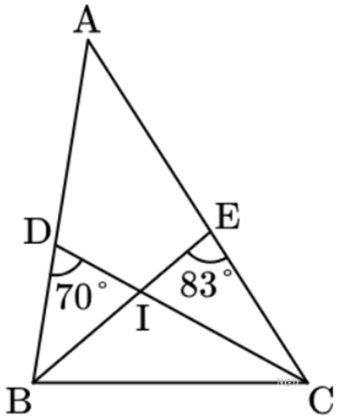
① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

1. $\angle B = (180° - 80°) \div 2 = 50°$, $\angle IBA = 25°$
2. O는 외심이므로 $\overline{OD} \perp \overline{AB}$
3. $\triangle DBP$에서 $\angle DPB = 90° - 25° = 65°$
4. $\angle IPO = \angle DPB = 65°$ (맞꼭지각)

답 ④

19 삼각형의 내심 · $\angle BDC = \angle A + \frac{1}{2}\angle C$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 42°**

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\angle BDC = 70^\circ$, $\angle BEC = 83^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.



1. $\angle A = a$, $\angle B = 2b$, $\angle C = 2c$라 하자.
2. $\angle BDC = a + c = 70^\circ$, $\angle BEC = a + b = 83^\circ$
3. $a + 2b + 2c = 180^\circ$에서 $b + c = 90^\circ - \frac{a}{2}$
4. $2a + b + c = 153^\circ$, $\frac{3}{2}a = 63^\circ$
5. $\angle A = 42^\circ$

답 42°

20 삼각형의 내심 · 접선의 길이는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 원 I, I'은 각각 $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$의 내접원이다. 이 두 원과 대각선 AC의 접점을 각각 P, Q, 원 I와 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 접점을 각각 E, F, 원 I'과 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 접점을 각각 G, H라 하자. $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{CA}=15\text{cm}$일 때, 옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

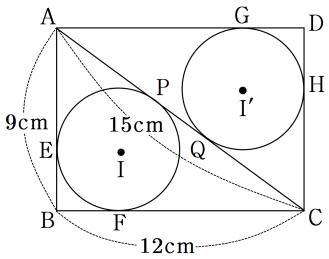
〈보기〉

가. $\overline{IP}=\overline{I'Q}=3\text{cm}$

나. $\overline{AQ}=8\text{cm}$

다. $\triangle API\equiv\triangle CHI'$

라. $\triangle PIQ$의 넓이 $=9\text{cm}^2$



① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라 ⑤ 다, 라

1. $r=\dfrac{9+12-15}{2}=3$ (가 참)
2. $\overline{AP}=\overline{AE}=9-3=6$, $\overline{CQ}=\overline{CH}=9-3=6$
3. $\overline{AQ}=15-6=9\text{cm}$ (나 거짓)
4. $\triangle API$, $\triangle CHI'$: 직각, $\overline{AP}=\overline{CH}=6$, 반지름 3 ⟶ 합동 (다 참)
5. $\overline{PQ}=15-12=3$, $\triangle PIQ=\dfrac{1}{2}\times3\times3=\dfrac{9}{2}$ (라 거짓)
6. 옳은 것은 가, 다

답 ②